

Kanser tedavisinde kullanılan bazı hedefe yönelik ilaçların tümöre daha etkili taşınabilmesi için liposom adı verilen mikroskobik taşıyıcı parçacıklar geliştirilmiştir. Bu parçacıklar, ilacın sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümör dokusunda birikmesini sağlar. Her üretim partisinde liposom yoğunluğu, toplam hacim ve saflık oranı laboratuvar ortamında ölçülmektedir.

Klinik uygulamalarda kullanılacak bir partinin saflık oranının en az %95 olması gerekir. Bir partideki toplam liposom sayısı, liposom yoğunluğu ile toplam hacmin çarpılmasıyla hesaplanır.

Parti	Liposom Yoğunluğu (adet/mL)	Toplam Hacim (mL)	Saflık Oranı (%)
A	$5 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^{-2}$	92
B	$2 \cdot 10^8$	$4 \cdot 10^{-1}$	98
C	$7 \cdot 10^6$	6	95
D	$3 \cdot 10^8$	$2 \cdot 10^{-2}$	99

1. Yalnız saflık oranı %95 ve üzerinde olan partiler kullanılabilir kabul edilmektedir.

Kullanılabilir partiler arasında toplam liposom sayısı en fazla olan partide kaç liposom vardır?

A

A) $8 \cdot 10^7$

B) $4,2 \cdot 10^7$

C) $6 \cdot 10^6$

D) $1,5 \cdot 10^7$

E) $1,2 \cdot 10^8$

Öğrenim Becerisi: Koşula uygun verileri seçerek üslü gösterimlerle çarpma işlemi yapar.

2. B ve D partilerindeki çözeltiler karıştırılıyor ve karışımındaki liposomların yarısı yeni bir kaba aktarılıyor.

Yeni kaba aktarılan liposom sayısı kaçtır?

C

A) $2,15 \cdot 10^7$ B) $4 \cdot 10^7$ C) $4,3 \cdot 10^7$ D) $8,3 \cdot 10^7$ E) $8,6 \cdot 10^7$

Öğrenim Becerisi: Farklı üslü gösterimleri ortak büyüklük üzerinden birleştirerek sonuç hesaplar.

3. Kullanılabilir partiler arasından toplam liposom sayısı en az olan parti seçiliyor.

Seçilen partideki liposom sayısı $1 \cdot 10^7$ 'den küçükse bu sayı 2,5 ile çarpılıyor; değilse 2'ye bölünüyor.

Bu işleme göre sonuç kaç liposomdur?

A

A) $1,5 \cdot 10^7$ B) $2,4 \cdot 10^6$ C) $6 \cdot 10^6$ D) $2,5 \cdot 10^7$ E) $1,2 \cdot 10^7$

Öğrenim Becerisi: Verileri karşılaştırarak uygun işlem yolunu seçer ve sonucu bilimsel gösterimle ifade eder.

Ultrason görüntüleme yönteminde dokuların daha net görüntülenebilmesi için mikroskobik gaz kabarcıkları içeren kontrast ajanlar kullanılır. Bu kabarcıklar damar içinde hareket ederek görüntü kalitesini artırır. Her örneğin kabarcık yoğunluğu, toplam hacmi ve kararlılık oranı ölçülmektedir.

Görüntüleme sisteminde kararlılık oranı en az %96 olan örnekler güvenli kabul edilir. Bir örnekte bulunan toplam kabarcık sayısı, kabarcık yoğunluğu ile toplam hacmin çarpılmasıyla hesaplanır.

Örnek	Kabarcık Yoğunluğu (adet/mL)	Toplam Hacim (mL)	Kararlılık Oranı (%)
P	$4 \cdot 10^8$	$5 \cdot 10^{-2}$	94
R	$6 \cdot 10^7$	$7 \cdot 10^{-1}$	97
S	$8 \cdot 10^6$	4	99
T	$5 \cdot 10^8$	$2 \cdot 10^{-2}$	96

1. Yalnız kararlılık oranı %96 ve üzerinde olan örnekler ölçüme uygundur.

Ölçüme uygun örnekler arasında toplam kabarcık sayısı en fazla olan örnekte kaç kabarcık vardır?

A

- A) $4,2 \cdot 10^7$ B) $3,2 \cdot 10^7$ C) $1 \cdot 10^7$ D) $2 \cdot 10^7$ E) $8 \cdot 10^7$

Öğrenim Becerisi: Ölçütü sağlayan verileri seçerek üslü gösterimlerle toplam miktarı belirler.

2. R ve T örneklerindeki çözeltiler birleştiriliyor ve karışımındaki kabarcıkların beşte üçü görüntüleme tüpüne aktarılıyor.

Görüntüleme tüpüne aktarılan kabarcık sayısı kaçtır?

A

- A) $3,12 \cdot 10^7$ B) $5,2 \cdot 10^7$ C) $2,08 \cdot 10^7$ D) $3,6 \cdot 10^7$ E) $8,67 \cdot 10^7$

Öğrenim Becerisi: Üslü gösterimlerle verilen miktarları birleştirerek belirli bir oranını hesaplar.

3. Ölçüme uygun örnekler arasından toplam kabarcık sayısı en az olan örnek seçiliyor. Seçilen örnekteki kabarcık sayısı $2 \cdot 10^7$ 'den küçükse bu sayı $\frac{3}{2}$ ile çarpılıyor; değilse 4'e bölünüyor.

Bu işleme göre sonuç kaç kabarcıktır?

C

- A) $1 \cdot 10^7$ B) $1,2 \cdot 10^7$ C) $1,5 \cdot 10^7$ D) $2 \cdot 10^7$ E) $4 \cdot 10^7$

Öğrenim Becerisi: Verileri sıralayarak koşula uygun stratejiyi seçer ve üslü ifadelerle işlem yapar.

Bir insansız hava aracı filosu, ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları erken belirlemek amacıyla belirli aralıklarla termal görüntüler kaydetmektedir. Her uçuşta elde edilen görüntüler, merkeze gönderilmeden önce görüntü paketleri hâlinde düzenlenir. Bir paketin ham veri hacmi, paketteki görüntü sayısı ile her görüntünün veri hacminin çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.

Merkeze ulaşan paketlerin tamamı kalıcı arşive alınmaz. Görüntü işleme yazılımı, her paket için sinyal düzeyinin parazit düzeyine oranını hesaplar. Bu oran 2^5 'ten büyükse paketin ayrıntı çözünürlüğü yeterli kabul edilir ve paket arşivleme sürecine alınır. Oranın 2^5 'e eşit olduğu paketler ise yeniden incelenmek üzere geçici belleğe aktarılır ve kalıcı arşiv hesabına katılmaz.

Paket	Görüntü sayısı	Bir görüntünün hacmi (KB)	Sinyal düzeyi	Parazit düzeyi
K	2^8	2^{12}	2^{11}	2^5
L	2^9	2^{11}	2^{10}	2^5
M	2^7	2^{14}	2^{12}	2^6
N	2^{10}	2^{10}	2^{13}	2^8

Arşivleme sürecine alınan her pakete sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır:

1. Kayıpsız sıkıştırma sonunda paketin veri hacmi sekizde birine düşürülür.
2. Sıkıştırılmış paketin bir yedek kopyası oluşturulur; asıl paket ile yedek paket kalıcı arşivde tutulur.

Buna göre bu uçuş sonunda kalıcı arşivde paketler için ayrılan toplam veri hacmi kaç KB'dir?

C

- A) $3 \cdot 2^{16}$ B) $3 \cdot 2^{17}$ C) $3 \cdot 2^{18}$ D) $3 \cdot 2^{19}$ E) $3 \cdot 2^{20}$

Bir kültürel miras merkezinde, zamanla yıpranmış el yazması eserler yüksek çözünürlüklü olarak taranmaktadır. Her eserin sayfaları, yüzeydeki silinmiş ayrıntıları belirginleştiren farklı ışık dalga boylarında görüntülenir. Tarama sonunda her eser için belirli sayıda görüntü dosyası oluşturulur. Bir esere ait ham veri hacmi, görüntü sayısı ile bir görüntünün veri hacminin çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.

Her tarama doğrudan kalıcı arşive alınmaz. Yazılım, görüntülerdeki ayrıntı düzeyinin yüzey bozulması düzeyine oranını hesaplar. Bu oran 2^6 'dan büyükse tarama yeterli kabul edilerek arşivleme sürecine alınır. Oranın 2^6 'ya eşit veya 2^6 'dan küçük olduğu taramalar yeniden görüntülenmek üzere çalışma belleğine aktarılır ve kalıcı arşiv hesabına katılmaz.

Eser	Görüntü sayısı	Bir görüntünün hacmi (KB)	Ayrıntı düzeyi	Bozulma düzeyi
P	2^9	2^{13}	2^{13}	2^6
R	2^{10}	2^{12}	2^{12}	2^6
S	2^8	2^{16}	2^{14}	2^7
T	2^{11}	2^{11}	2^{15}	2^{10}

Arşivleme sürecine alınan her taramaya sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır:

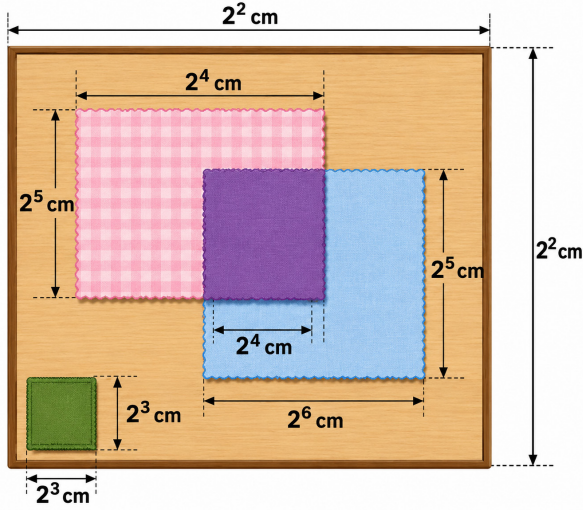
1. Kayıpsız sıkıştırma sonunda taramanın veri hacmi on altıda birine düşürülür.
2. Sıkıştırılmış taramanın üç yedek kopyası oluşturulur; asıl tarama ile yedeklerin tamamı kalıcı arşivde tutulur.

Buna göre bu işlem sonunda kalıcı arşivde bu eserlerin taramaları için ayrılan toplam veri hacmi kaç KB'dir?

E

- A) 2^{20} B) $5 \cdot 2^{16}$ C) $5 \cdot 2^{18}$ D) $5 \cdot 2^{19}$ E) $5 \cdot 2^{20}$

Bir mutfak masasının kare biçimindeki üst yüzeyinin bir kenarı 2^7 santimetredir.



Şekilde, masa üzerine yerleştirilen iki dikdörtgen servis örtüsünün her birinin kenar uzunlukları 2^6 santimetre ve 2^5 santimetredir. Örtülerin ortak bölgesi, bir kenarı 2^4 santimetre olan kare biçimindedir.

Masanın örtüler dışında kalan kısmına, bir kenarı 2^3 santimetre olan kare biçimindeki nihaleler; üst üste gelmeden ve boşluk kalmadan yerleştirilecektir. Masa, örtü ve nihale kenarlarının tamamı aynı doğrultudadır.

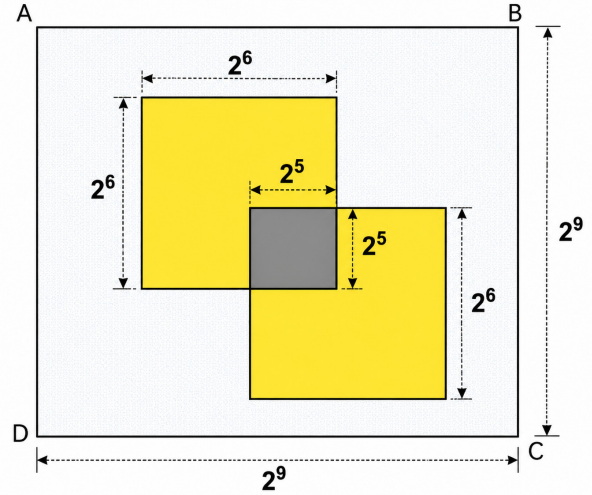
Buna göre masanın örtüler dışında kalan kısmına kaç nihale yerleştirilir?

C

- A) 188 B) 192 C) 196 D) 200 E) 224

Öğr. Bec.: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek uygun işlem stratejisini seçebilme.

Bir mikroçip üretim tesisinde kare biçimindeki bir plakanın yalnızca açık renkli bölgesine devre modülleri yerleştirilecektir.



Şekilde gösterilen kare plakanın bir kenarı 2^8 birimdir.

Plaka üzerinde bulunan iki kare kısıtlı bölgenin her birinin bir kenarı 2^6 birimdir. Bu iki karenin ortak bölgesi, bir kenarı 2^5 birim olan kare biçimindedir.

Her devre modülü 2^5 birim² alan kapladığına göre sarı renkli bölgeye en fazla kaç devre modülü yerleştirilebilir?

C

- A) 1760 B) 1792 C) 1824 D) 1856 E) 1920

Öğr. Bec.: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek çok adımlı problem çözebilme.

Bir şantiyede paletli bir greyder, planda gösterilen yalnız A ve C bölgelerini tesviye edecektir. B bölgesi malzeme depolama alanı olduğundan çalışmaya dâhil edilmeyecektir.



Greyderin A ve C bölgelerindeki saatlik çalışma kapasitesi ile uygulanabilecek çalışma planları tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Vardiya başına çevrim	Vardiya sayısı
K	$5 \cdot 2^5$	2
L	$3 \cdot 2^5$	3
M	$5 \cdot 2^4$	3

İşi tamamlamaya yeterli olan planlar arasında toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, tesviye işlemi tamamlandıktan sonra planlanan sürenin kaç saati kullanılmadan kalır?

C

- A) 2^3 B) 2^4 C) 2^5 D) 2^6 E) 2^7

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle verileri karşılaştırarak uygun çalışma planını belirleyebilme.

Bir tarım işletmesinde üç farklı tarlaya buğday ekimi yapılacaktır. Ekim çalışması yalnız A ve C tarlalarında gerçekleştirilecek, B tarlası o yıl nadasa bırakılacaktır.

A tarlasının yüzey büyüklüğü $3 \cdot 2^{11}$ m², C tarlasının yüzey büyüklüğü 2^{13} m²dir.



Makinenin uygulanabilecek çalışma planları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Bir vardiyanın süresi	Vardiya sayısı
K	2 ⁷ saat	4
L	5 · 2 ⁵ saat	3
M	3 · 2 ⁶ saat	3

A ve C tarlalarındaki ekimi tamamlamaya yeterli olan planlar arasında toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, ekim tamamlandıktan sonra planlanan çalışma süresinin kaç saati kullanılmaz?

A

- A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9 D) 2^{10} E) 2^{11}

Üslü ifadelerle işlem yaparak en uygun çalışma planını belirleyebilme.

Bir veri merkezi, dört sunucudan oluşan bir sistemin anlık veri işleme performansını izlemektedir. Sistemin verimliliği, en yüksek veri miktarının en düşük veri miktarına oranı ile değerlendirilmektedir.

$$\text{Verimlilik oranı: } V = \frac{H}{D}$$

Sunucu	Anlık İşlenen Veri Miktarı (byte/s)	Durum
K	$7 \cdot 10^7$	Aktif
L	$3 \cdot 10^5$	Aktif
M	$2 \cdot 10^6$	Aktif
N	$5 \cdot 10^4$	Aktif

Buna göre sistemin verimlilik oranı V kaçtır?

?

- A) $1,25 \cdot 10^2$ B) $2,8 \cdot 10^2$ C) $5,6 \cdot 10^2$
D) $1,4 \cdot 10^3$ E) $2,8 \cdot 10^3$

Verileri sınıflandırır, uygun matematiksel modeli kurar ve üslü ifadelerle işlemleri gerçekleştirir.

Bir biyoteknoloji laboratuvarında dört örneğin floresans yoğunlukları ölçülmüştür. Kalite oranı, en yüksek yoğunluğa sahip örneğin değerinin en düşük yoğunluğa sahip örneğin değerine oranı olarak tanımlanmaktadır.

$$\text{Kalite oranı: } Q = \frac{B}{K}$$

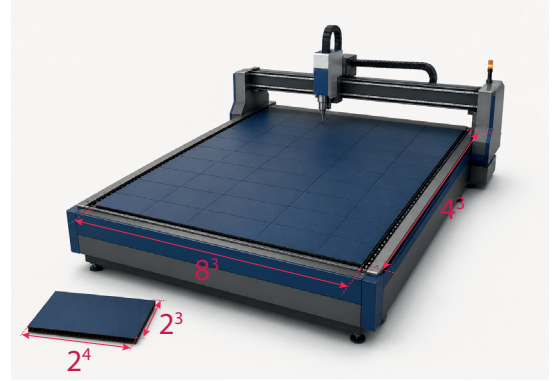
Örnek	Floresans Yoğunluğu (ışık birimi)	Durum
P	$8 \cdot 10^7$	Geçerli
R	$5 \cdot 10^4$	Geçerli
S	$5 \cdot 10^6$	Geçerli
T	$2 \cdot 10^5$	Geçerli

Buna göre sistemin kalite oranı Q kaçtır?

?

- A) $2,7 \cdot 10^1$ B) $1,6 \cdot 10^2$ C) $4 \cdot 10^2$ D) $8 \cdot 10^2$ E) $1,6 \cdot 10^3$

Verileri sınıflandırır, uygun matematiksel modeli kurar ve üslü ifadelerle işlemleri gerçekleştirir.



Bir üretim merkezinde dikdörtgen paneller, görseldeki lazer kesim makinesinde hazırlanmaktadır. Paneller, çalışma tablasına kenarları paralel ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilmektedir.

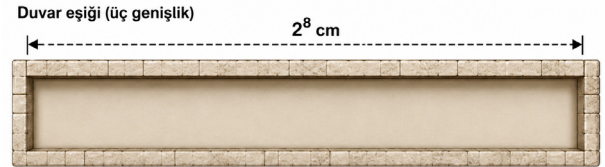
Makine bir çevrimde üst üste konulan 2^2 levhayı birlikte kesmektedir. Kesilen panellerin $\frac{1}{2^5}$ 'i kalite kontrol numunesi olarak ayrılmaktadır.

Buna göre montajda kullanılabilecek panel sayısı kaçtır?

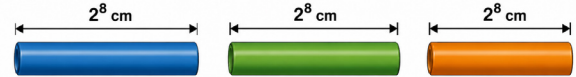
C

- A) 2^9 B) $15 \cdot 2^6$ C) $31 \cdot 2^5$ D) 2^{10} E) $33 \cdot 2^5$

Şekilde, genişliği 2^8 santimetre olan bir duvar nişine takılabilecek iki farklı teleskopik askı çubuğu planı gösterilmiştir.



K PLANI (üç parça)



L PLANI (iki parça)

K planında uzunlukları 2^6 , 2^6 ve 2^5 santimetre olan üç parça kullanılmıştır. Ardışık parçalar 2^4 santimetrelilik bölümler boyunca iç içe geçirilecektir.

L planında uzunlukları 2^7 ve 2^6 santimetre olan iki parça, 2^5 santimetrelilik bölüm boyunca iç içe geçirilecektir.

Nişe sığan planlardan askı uzunluğu daha fazla olan seçildiğine göre, askı çubuğu asıldıktan sonra askının dışında kalan boşlukların toplamı kaç santimetredir?

E

- A) 32 B) 48 C) 64 D) 80 E) 96

Öğr. Bec.: Üslü ifadelerle uzunlukları karşılaştırarak uygun montaj planını belirleyebilme.